



Universidad Nacional del Altiplano

Facultad de Ingenieria Estadistica e
Informatica

Escuela Profesional de Ingenieria de
Sistemas



Curso: Sistemas de Recomendacion

Informe del Proyecto de Curso

**Sistema de Recomendacion de Centros de Salud Preventiva
para la Region Puno**

Area de aplicacion: Salud preventiva

Enfoque: Sistema de recomendacion basado en contenido

Region: Puno, Peru

Responsable de asignatura: Gonzales Paco Magali Gianina

Integrantes

Aracayo Mamani, Jhon Marco

Canaza Paucara, Juan Diego

Luque Pacheco, Angie Tatiana

Puno-Peru

Índice

1. Introduccion	1
1.1. Proposito del informe	1
1.2. Alcance del proyecto	2
2. Metodologia	2
2.1. Etapa 1: Definicion del problema	2
2.2. Etapa 2: Usuarios, items e interacciones	2
2.3. Etapa 3: Recoleccion y preparacion de datos	3
2.4. Etapa 4: Analisis exploratorio	4
2.5. Etapa 5: Construccion del recomendador	5
2.6. Etapa 6: Entrenamiento y ajuste del modelo	5
2.7. Etapa 7: Desarrollo del sistema	6
2.8. Etapa 8: Validacion	7
3. Resultados	8
3.1. Resultado funcional	8
3.2. Resultado visual	8
3.3. Resultado del ranking	11
3.4. Resultado de validacion	12
3.5. Resultado del despliegue web	12
4. Discusion	13
4.1. Limitaciones	14
4.2. Mejoras futuras	14
5. Conclusiones	15
6. Evidencias	15
6.1. Notebook	15
6.2. Informe tecnico	16

6.3. Repositorio y despliegue	16
6.4. Capturas	16
6.5. Sustentacion breve	17
6.6. Resumen para exposicion	17

1. Introduccion

Los sistemas de recomendacion permiten ordenar alternativas de acuerdo con las necesidades o características de un usuario. En plataformas digitales se usan para sugerir películas, productos, cursos, noticias o musica. Sin embargo, la misma idea tambien puede aplicarse a problemas de interes social, siempre que el sistema sea claro, responsable y entendible para quien lo utiliza.

El proyecto desarrollado corresponde a un *Sistema de Recomendacion de Centros de Salud Preventiva para la Region Puno*. La finalidad del prototipo es orientar al usuario hacia establecimientos de salud que puedan responder mejor a una necesidad preventiva, considerando el tipo de atencion solicitada, la ubicacion del usuario, la distancia maxima permitida y la condicion climatica del entorno.

La propuesta nace de una situacion realista. En Puno existen establecimientos de salud distribuidos en diferentes provincias y distritos. Para una persona que necesita vacunacion, control prenatal, control de crecimiento y desarrollo, tamizaje, nutricion, odontologia, psicologia o planificacion familiar, no siempre resulta suficiente conocer el establecimiento mas cercano. Tambien interesa saber si dicho establecimiento ofrece el servicio, si se encuentra dentro de un radio razonable y si las condiciones climaticas pueden afectar el traslado.

Por ese motivo, el sistema no fue disenado como un directorio simple. Un directorio muestra informacion, pero no prioriza. En cambio, un sistema de recomendacion compara alternativas y devuelve un ranking. En este caso, el ranking presenta los centros mas adecuados de acuerdo con los datos ingresados por el usuario. Asimismo, la interfaz explica el tipo de recomendacion utilizado y muestra razones de seleccion para que el resultado no parezca arbitrario.

El prototipo fue desarrollado como una aplicacion web completa. Incluye pantallas de presentacion, acceso, registro, consulta, resultados e historial. Tambien incluye un backend que procesa la informacion, una base de datos local para pruebas, un notebook de analisis y un informe tecnico complementario. De esta forma, el proyecto no se limita a una demostracion visual; integra datos, modelo, aplicacion y evidencias de funcionamiento.

1.1. Proposito del informe

El presente informe tiene como proposito describir de manera formal y completa el trabajo realizado para el curso de Sistemas de Recomendacion. A diferencia del informe tecnico, este documento esta orientado a explicar el proceso general del proyecto: que problema se abordó, como se trabajo la metodologia, como se construyo el recomendador, que resultados se obtuvieron y que evidencias respaldan el desarrollo.

El informe se organiza en cinco secciones principales: introduccion, metodologia, resultados, discusion y conclusiones. Ademas, se incluye un apartado final de evidencias, donde se registra el notebook, el informe tecnico, las capturas y una propuesta de sustentacion breve.

1.2. Alcance del proyecto

El alcance del proyecto es academico y funcional. El sistema puede ejecutarse localmente, generar recomendaciones y mostrar resultados reales dentro del prototipo. No se plantea como sistema oficial de salud ni reemplaza la confirmacion directa con el establecimiento. Su valor esta en demostrar la aplicacion de un sistema de recomendacion en un contexto regional y preventivo.

2. Metodologia

La metodologia se desarrollo en siete etapas: definicion del problema, identificacion de usuarios e items, recoleccion y preparacion de datos, analisis exploratorio, construccion del modelo de recomendacion, desarrollo de la aplicacion y validacion del prototipo. Esta organizacion permitio avanzar desde la idea inicial hasta una aplicacion funcional con evidencias.

2.1. Etapa 1: Definicion del problema

La primera decision fue elegir un dominio donde el uso de recomendaciones tenga sentido. Se selecciono salud preventiva porque el usuario necesita elegir entre varias alternativas posibles, y esa eleccion depende de mas de un criterio. En el contexto de Puno, una recomendacion debe considerar no solo la existencia del establecimiento, sino tambien la distancia, el servicio requerido y el clima.

El problema se definio de la siguiente forma: *como recomendar centros de salud preventiva adecuados para un usuario de la region Puno, segun su ubicacion, tipo de atencion, distancia maxima y condiciones climaticas*. Esta formulacion permitio convertir una necesidad general en un problema tratable por un sistema de recomendacion.

2.2. Etapa 2: Usuarios, items e interacciones

En todo sistema de recomendacion es necesario identificar tres elementos: usuarios, items e interacciones. En el proyecto, los usuarios son personas que buscan orientacion para

atencion preventiva. Los items son establecimientos de salud. Las interacciones son consultas preventivas realizadas desde la aplicacion.

Cuadro 1: Elementos principales del sistema de recomendacion.

Elemento	Definicion en el proyecto
Usuario	Persona que necesita orientacion sobre un servicio preventivo.
Item	Establecimiento de salud candidato a ser recomendado.
Interaccion	Consulta ingresada por el usuario: servicio, edad, ubicacion, distancia y Top-N.
Contexto	Condiciones que influyen en la recomendacion, como distancia y clima.
Resultado	Ranking de centros recomendados, con explicacion visible para el usuario.

La interaccion del usuario no se interpreta como una calificacion. Es decir, el sistema no pregunta si un centro tiene cinco estrellas o si le gusto al usuario. En esta primera version, la interaccion sirve para construir el perfil de busqueda y generar recomendaciones a partir de atributos del establecimiento.

2.3. Etapa 3: Recoleccion y preparacion de datos

La preparacion de datos fue una etapa central. El sistema necesita comparar establecimientos, por lo que cada centro debe contar con informacion organizada. Para el prototipo se considero un dataset reproducible con establecimientos de Puno, servicios preventivos, categoria, ubicacion, horario, capacidad aproximada y alerta climatica.

Los datos se organizaron en entidades. La entidad principal es el establecimiento de salud. Cada establecimiento puede tener varios servicios disponibles. Tambien se consideraron alertas climaticas, asociadas al territorio, para ajustar la conveniencia de la recomendacion.

Cuadro 2: Datos empleados en el prototipo.

Grupo de datos	Campo considerado	Uso dentro del sistema
Establecimiento	Nombre	Identificación visible en la interfaz.
Establecimiento	Categoría	Indicador de capacidad y complejidad.
Establecimiento	Latitud y longitud	Cálculo de distancia frente al usuario.
Establecimiento	Horario	Información complementaria para la decisión.
Servicio	Tipo de servicio	Comparación con la atención solicitada.
Clima	Nivel de alerta	Ajuste o penalidad del ranking.
Consulta	Servicio requerido	Construcción del perfil de recomendación.
Consulta	Distancia máxima	Filtro territorial de candidatos.

La limpieza de datos se concentró en normalizar nombres de servicios, revisar coordenadas, asegurar categorías coherentes y mantener solo establecimientos activos. Esta preparación evita recomendaciones inconsistentes, por ejemplo sugerir un centro sin coordenadas válidas o sin el servicio preventivo solicitado.

2.4. Etapa 4: Análisis exploratorio

El análisis exploratorio se realizó en el notebook. Se revisó la estructura del dataset, la cantidad de establecimientos, la distribución por categorías, la disponibilidad de servicios y la representación territorial. Este paso fue importante porque antes de recomendar es necesario conocer qué información existe y qué limitaciones presenta.

También se observó que no todos los establecimientos ofrecen los mismos servicios. Esa diferencia justifica el uso de un recomendador: si todos los centros tuvieran exactamente los mismos atributos, bastaría con ordenar por distancia. Pero al existir variación en servicios, categoría y clima, el ranking requiere combinar varios criterios.

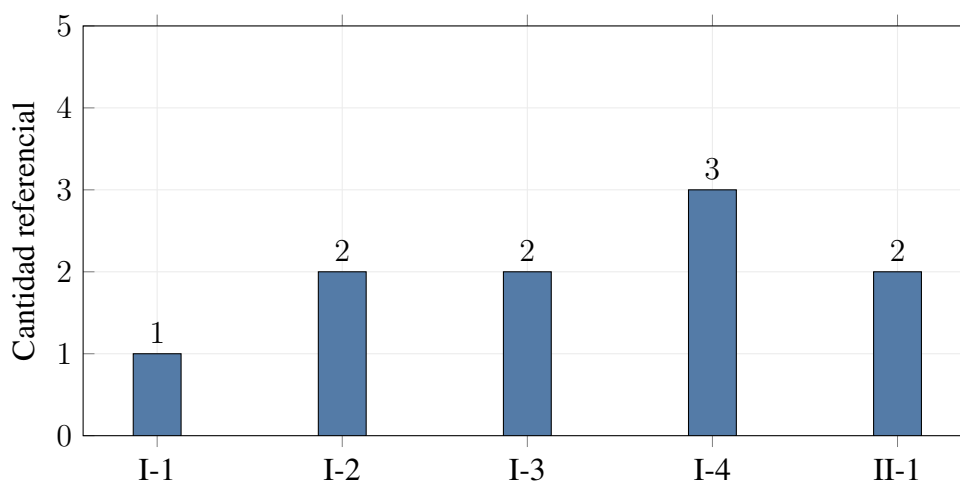


Figura 1: Distribucion referencial de establecimientos por categoria.

2.5. Etapa 5: Construccion del recomendador

El sistema utiliza un enfoque de recomendacion basado en contenido. Esto quiere decir que se recomienda a partir de las características de los items. En el proyecto, un centro de salud es descrito por sus servicios, categoria, distancia, capacidad y condicion climatica. El usuario, por su parte, es representado por la consulta ingresada.

El proceso de recomendacion se resume asi:

1. El usuario ingresa el tipo de atencion preventiva que necesita.
2. El sistema recibe su ubicacion y distancia maxima.
3. Se filtran los establecimientos activos.
4. Se calculan distancias aproximadas.
5. Se comparan los servicios del establecimiento con la necesidad del usuario.
6. Se ajusta el resultado considerando alerta climatica.
7. Se ordenan los centros y se devuelve un ranking Top-N.

2.6. Etapa 6: Entrenamiento y ajuste del modelo

En este proyecto no se realizo entrenamiento supervisado tradicional, porque no existen etiquetas historicas como “usuario califico este centro con 5 estrellas”. En lugar de ello, se preparo un modelo basado en atributos. A este proceso se le puede entender como preparacion, ajuste y validacion de reglas de recomendacion.

El ajuste consistio en definir como representar los datos para que puedan compararse. Se construyeron vectores para el perfil de usuario y para cada establecimiento. Luego se uso similitud coseno para medir que tan cercano es un establecimiento respecto a la consulta. Finalmente, se aplico un ajuste por clima para que los centros en zonas con alerta no tengan la misma prioridad que los centros sin alerta.

La ventaja de este enfoque es que el sistema puede recomendar desde el inicio, incluso sin tener muchos usuarios registrados. Esta es una característica importante para prototipos nuevos, donde todavia no existe historial suficiente para aplicar filtrado colaborativo.

Cuadro 3: Diferencia entre entrenamiento tradicional y ajuste realizado.

Aspecto	Aplicacion en el proyecto
Datos historicos	No se cuenta con ratings reales de usuarios.
Tipo de modelo	Basado en contenido y atributos de establecimientos.
Representacion	Vectores de usuario y de item.
Comparacion	Similitud entre la necesidad del usuario y cada centro.
Ajuste contextual	Penalidad por alerta climatica y filtro por distancia.
Resultado	Ranking Top-N de establecimientos recomendados.

2.7. Etapa 7: Desarrollo del sistema

Luego de validar la logica de recomendacion en el notebook, se desarrollo la aplicacion. El backend se encarga de procesar las consultas y generar las recomendaciones. El frontend permite que el usuario interactue con el sistema mediante formularios, tarjetas, mapas y graficos.

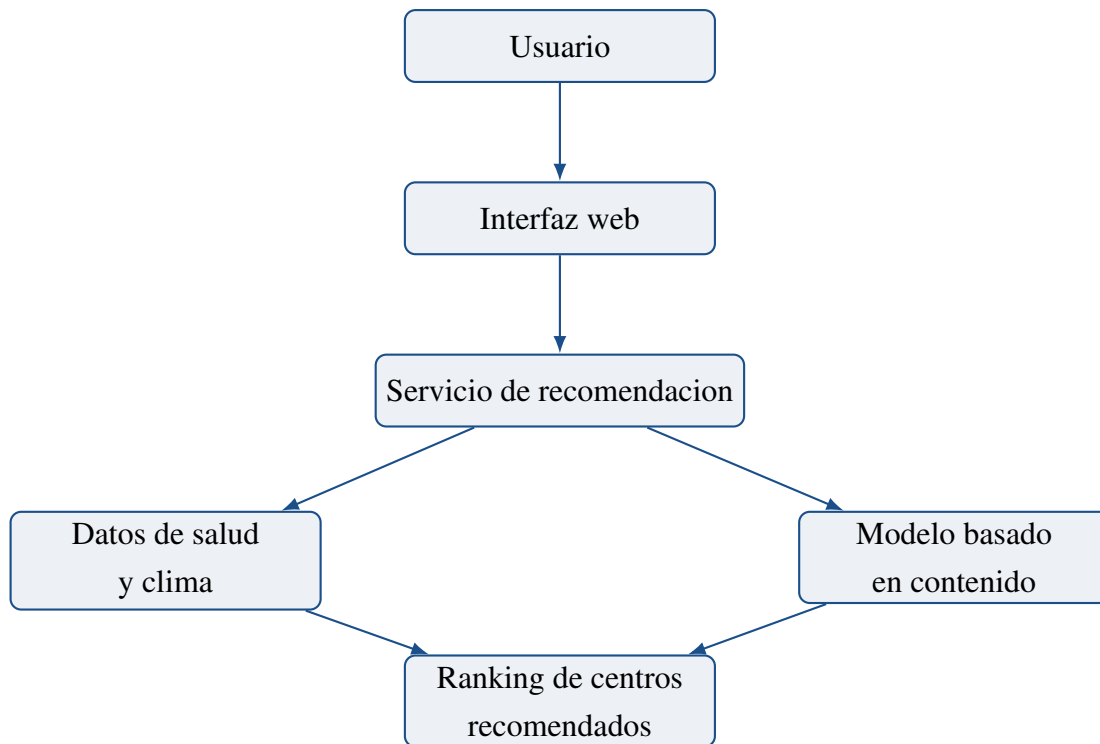


Figura 2: Flujo general del prototipo implementado.

2.8. Etapa 8: Validación

La validación se realizó mediante pruebas automatizadas y revisión manual de la aplicación. Se comprobaron los procesos de registro, inicio de sesión, generación de recomendaciones e historial. Además, se compiló la interfaz para verificar que no existan errores de construcción.

Cuadro 4: Validaciones realizadas.

Componente	Validación	Resultado
Backend	Pruebas automatizadas de autenticación y recomendación.	Correcto
Modelo	Ordenamiento, similitud y penalidad climática.	Correcto
Frontend	Compilación y revisión de pantallas.	Correcto
Flujo completo	Login, búsqueda, resultados e historial.	Correcto
Evidencias	Capturas e informe técnico.	Correcto

3. Resultados

El resultado principal fue una aplicacion funcional capaz de generar recomendaciones de centros de salud preventiva. El sistema presenta un flujo completo desde el acceso hasta la revision del historial. La interfaz final muestra con claridad que se trata de un recomendador y no solo de una pagina informativa.

3.1. Resultado funcional

El usuario puede crear una cuenta o iniciar sesion con una cuenta de prueba. Despues accede al formulario de consulta preventiva, donde selecciona el servicio requerido, edad, ubicacion, distancia maxima y numero de recomendaciones. Con esos datos, el sistema devuelve un ranking con los establecimientos priorizados.

Cada recomendacion muestra informacion relevante: nombre del centro, categoria, distancia, horario, servicios disponibles, score final, similitud y penalidad climatica. Esta informacion ayuda a comprender la razon de cada resultado.

3.2. Resultado visual

La interfaz fue mejorada para ser mas formal, ordenada y adecuada al tema de salud preventiva. Se reemplazaron textos tecnicos por explicaciones orientadas al usuario. Por ejemplo, en la pantalla de acceso se muestra que el sistema utiliza recomendacion basada en contenido, similitud de criterios y ajuste territorial, en lugar de presentar conceptos internos que no aportan a la sustentacion.

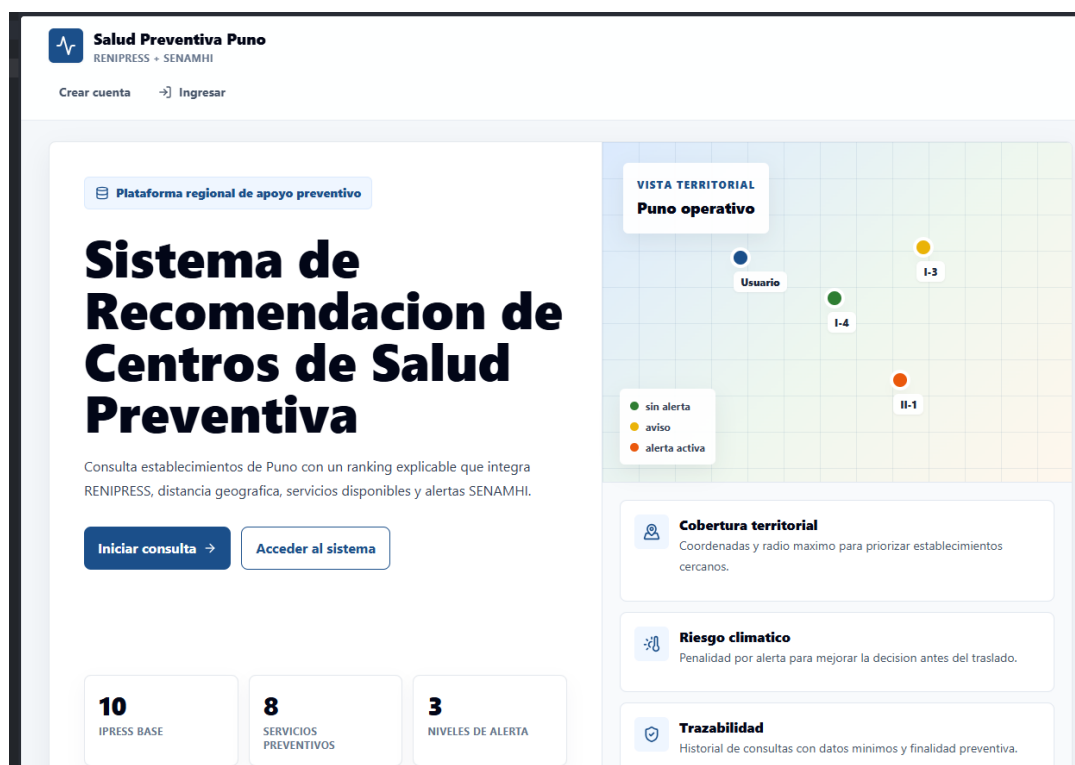


Figura 3: Pantalla de presentación del sistema.

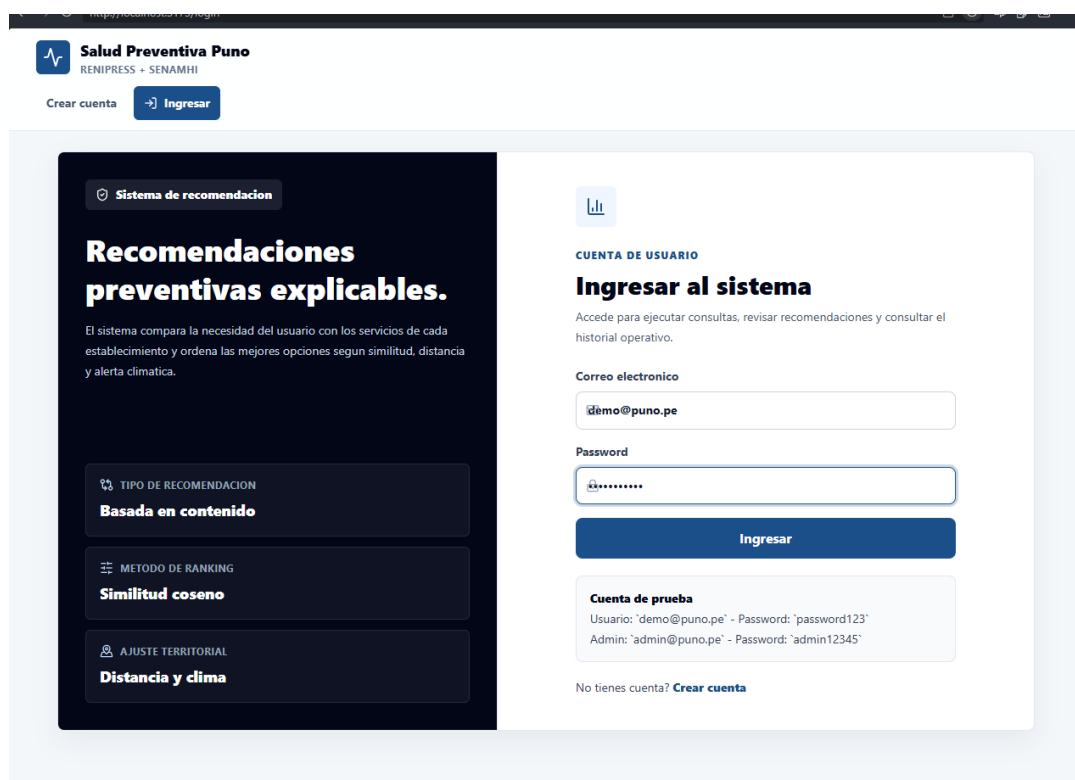


Figura 4: Pantalla de acceso con explicación del enfoque de recomendación.

Figura 5: Pantalla de creacion de cuenta.

Figura 6: Pantalla de consulta preventiva.

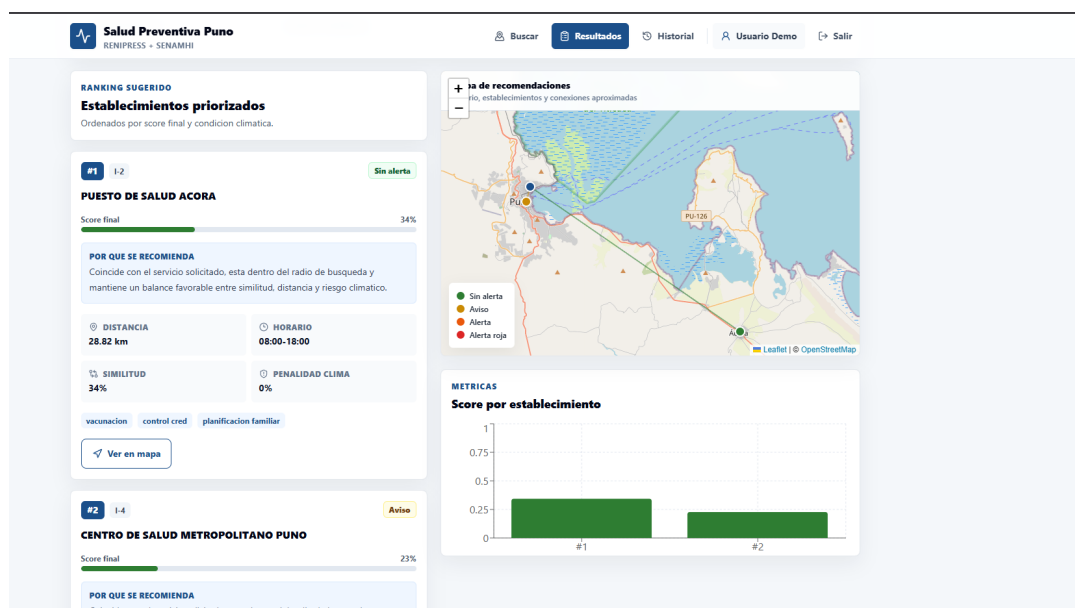


Figura 7: Pantalla de resultados con ranking de centros recomendados.

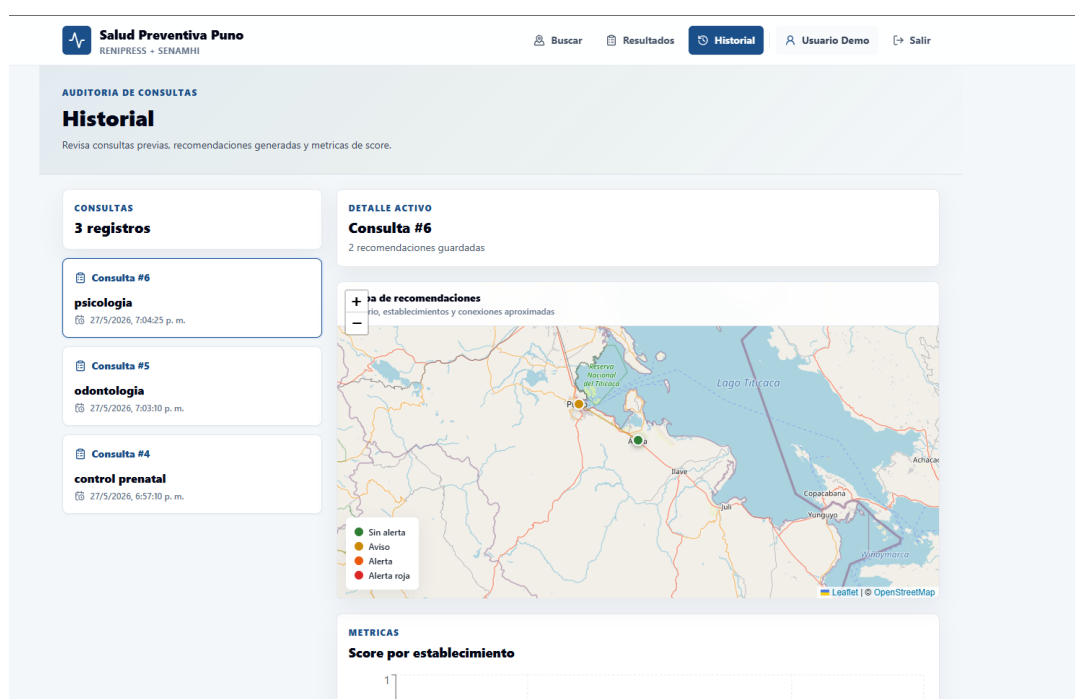


Figura 8: Historial de consultas realizadas.

3.3. Resultado del ranking

El ranking generado permite comparar centros de salud de acuerdo con su relación con la consulta. Un establecimiento sube en la lista cuando coincide mejor con el servicio solicitado y se encuentra dentro del radio definido. Por el contrario, un establecimiento puede bajar si presenta mayor distancia o alerta climática.

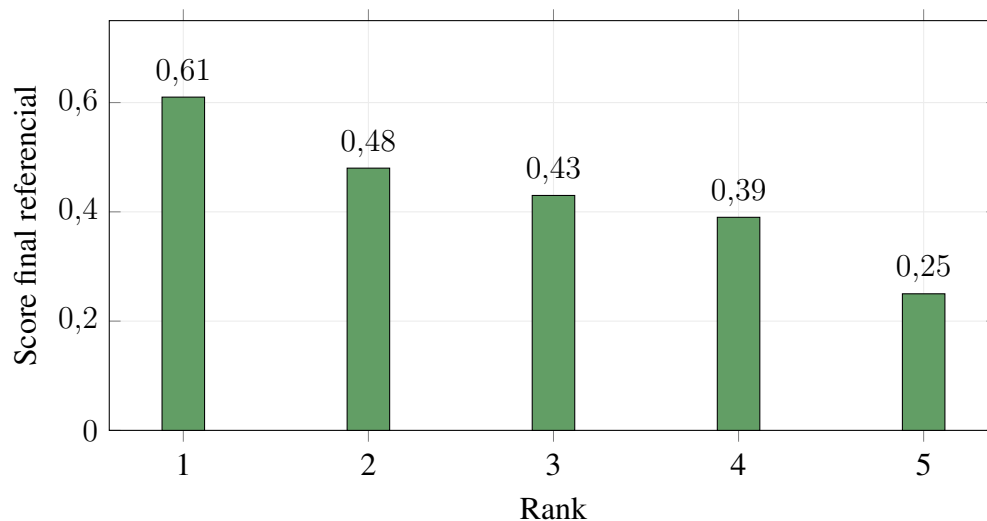


Figura 9: Ejemplo de comportamiento descendente del score en Top-5.

3.4. Resultado de validacion

El sistema fue probado localmente. El backend aprobo 13 pruebas automatizadas. El frontend compilo correctamente. Ademas, se verifico que la aplicacion responda en el navegador y que las rutas principales permitan completar el flujo de uso.

Cuadro 5: Evidencias de validacion.

Evidencia	Descripcion
Pruebas backend	13 pruebas aprobadas.
Compilacion frontend	Construccion correcta del proyecto web.
Capturas	Registro visual del funcionamiento de pantallas.
Notebook	Evidencia del analisis y preparacion de datos.
Informe tecnico	Documento ampliado con fases, modelo y arquitectura.

3.5. Resultado del despliegue web

Ademas de la ejecucion local, el proyecto fue publicado como aplicacion web. Este paso fue importante porque permite mostrar el sistema mediante enlaces publicos durante la sustentacion, sin tener que enviar todo el codigo por una carpeta comprimida o por Drive. La publicacion se organizo en tres partes: frontend en Vercel, backend en Render y base de datos PostgreSQL administrada en Render.

Cuadro 6: Recursos publicados del proyecto.

Recurso	Enlace
Repositorio GitHub	https://github.com/tamoil-0/SistemasRecomendacion.git
Aplicacion web	https://sistemas-recomendacion.vercel.app
API del sistema	https://salud-preventiva-puno-api.onrender.com
Documentacion de API	https://salud-preventiva-puno-api.onrender.com/docs

El despliegue tambien permitio validar la integracion entre componentes. El frontend publicado consume el backend mediante la variable `VITE_API_URL`. El backend, a su vez, se conecta a PostgreSQL usando variables de entorno configuradas en Render. Para que la comunicacion entre ambos servicios funcione desde navegador, se configuro CORS con el dominio del frontend desplegado. Con ello, el login, registro, busqueda de recomendaciones e historial pueden ejecutarse desde la version publicada.

En el repositorio GitHub se dejo el codigo fuente necesario para reconstruir el sistema. Se excluyeron archivos generados o locales como entornos virtuales, `node_modules/`, archivos `.env`, bases de datos SQLite locales y carpetas de compilacion. Esta organizacion facilita la revision del proyecto y evita subir dependencias innecesarias o informacion sensible.

4. Discusion

El proyecto demuestra que un sistema de recomendacion puede aplicarse a un problema regional y preventivo. A diferencia de los ejemplos habituales del curso, donde se recomiendan peliculas o productos, aqui se recomienda una alternativa de salud. Esto obliga a que el sistema sea mas cuidadoso en la forma de presentar sus resultados.

El enfoque basado en contenido fue una decision adecuada. Para aplicar filtrado colaborativo se necesitarian muchos usuarios, historiales de consultas, calificaciones o interacciones reales. Como el prototipo se encuentra en una etapa inicial, era mas razonable utilizar los atributos de los establecimientos. De esa manera, el sistema puede recomendar sin depender de una base historica extensa.

Otro punto importante es la explicabilidad. En un recomendador de entretenimiento, el usuario puede aceptar o ignorar una sugerencia sin mayor consecuencia. En cambio, en

salud preventiva, aunque no se trate de una recomendación clínica, el usuario necesita entender por qué se le muestra un establecimiento. Por eso se incorporaron razones visibles, score, distancia, similitud y alerta climática.

La inclusión del clima también aporta una diferencia frente a un recomendador simple. En la región Puno, la accesibilidad puede cambiar según condiciones climáticas. Penalizar resultados con alerta permite que el ranking sea más responsable. No elimina automáticamente un establecimiento, pero reduce su prioridad cuando existe mayor riesgo.

El trabajo también evidenció la importancia de la interfaz. Una aplicación puede tener un modelo correcto, pero si la pantalla muestra información confusa o demasiado técnica, el usuario no comprende el resultado. La mejora visual realizada permitió que el sistema se perciba más formal, limpio y relacionado con el curso.

Finalmente, el despliegue en web aportó una validación adicional. No solo se comprobó que el prototipo funcionara en la computadora de desarrollo, sino también que pudiera ejecutarse como sistema publicado, con frontend, API y base de datos conectados mediante servicios en la nube. Esto refuerza la presentación del proyecto como prototipo funcional completo.

4.1. Limitaciones

La principal limitación es que el prototipo trabaja con datos preparados para ejecución local. Para una implementación real sería necesario actualizar información desde fuentes oficiales, validar horarios, confirmar disponibilidad efectiva de servicios y revisar cambios en establecimientos.

Otra limitación es la falta de retroalimentación real de usuarios. El sistema todavía no aprende de preferencias acumuladas ni de visitas confirmadas. Si en el futuro se recopila ese tipo de información, podría evolucionar hacia un recomendador híbrido.

4.2. Mejoras futuras

Entre las mejoras futuras se proponen:

- Integrar datos oficiales actualizados de establecimientos.
- Mostrar fecha de actualización de servicios y alertas.
- Agregar confirmación de disponibilidad o contacto del establecimiento.
- Recoger retroalimentación del usuario después de usar la recomendación.

- Implementar un modelo hibrido cuando exista historial suficiente.
- Mejorar los indicadores visuales de explicacion del score.

5. Conclusiones

- Se desarrollo un prototipo funcional de sistema de recomendacion aplicado al dominio de salud preventiva en Puno.
- El proyecto cumple con los elementos principales del curso: usuarios, items, interacciones, atributos, ranking y evaluacion.
- El enfoque basado en contenido fue apropiado porque permite recomendar usando características de los establecimientos sin requerir calificaciones historicas.
- La metodologia incluyo definicion del problema, preparacion de datos, analisis exploratorio, ajuste del modelo, desarrollo web y validacion.
- El sistema genera recomendaciones Top-N y presenta informacion suficiente para interpretar cada resultado.
- La interfaz fue mejorada para comunicar de forma formal el funcionamiento del recomendador y facilitar la sustentacion.
- El proyecto fue publicado en la web mediante Vercel y Render, por lo que puede ser revisado desde enlaces publicos.
- Las evidencias del notebook, capturas, pruebas e informes respaldan que el prototipo fue implementado de manera completa.

6. Evidencias

6.1. Notebook

El notebook del proyecto contiene el proceso de preparacion y analisis de datos. En el se revisa la informacion disponible, se realizan transformaciones y se valida la logica base del recomendador.

- Archivo: `notebook/sistema_recomendacion_salud_puno.ipynb`
- Evidencia: analisis exploratorio, transformaciones, pruebas de recomendacion y soporte del modelo.

6.2. Informe tecnico

El informe tecnico desarrolla el proyecto con mayor detalle, incluyendo arquitectura, fases del prototipo, modelo, pruebas y anexos.

- Archivo fuente: `informe/informe_tecnico.tex`
- Archivo compilado: `informe/informe_tecnico.pdf`

6.3. Repositorio y despliegue

Como evidencia de publicacion, el proyecto cuenta con repositorio y servicios desplegados:

- Repositorio GitHub: github.com/tamoil-0/SistemasRecomendacion.
- Frontend en Vercel: sistemas-recomendacion.vercel.app.
- Backend en Render: salud-preventiva-puno-api.onrender.com.
- Documentacion de API: salud-preventiva-puno-api.onrender.com/docs.

6.4. Capturas

Las capturas se encuentran en la carpeta `capturas/`. Estas imagenes evidencian que el prototipo cuenta con interfaz funcional y pantallas completas.

Cuadro 7: Capturas usadas como evidencia.

Archivo	Evidencia
landing.png	Presentacion general del sistema.
login.png	Acceso y explicacion del enfoque de recomendacion.
crear_cuenta.png	Registro de usuarios.
inicio.png	Formulario de consulta preventiva.
luego_de_buscar.png	Ranking, mapa y resultados.
historial.png	Consultas realizadas anteriormente.

6.5. Sustentacion breve

Para la sustentacion se recomienda seguir este orden:

1. Presentar el problema: necesidad de orientar consultas preventivas en Puno.
2. Explicar el dominio: usuarios, establecimientos e interacciones.
3. Describir el enfoque: recomendacion basada en contenido.
4. Explicar como se preparo el modelo: datos, atributos, similitud, distancia y clima.
5. Mostrar la aplicacion: login, busqueda, resultados e historial.
6. Interpretar una recomendacion: servicio solicitado, distancia, score y alerta.
7. Cerrar con conclusiones, limitaciones y mejoras futuras.

6.6. Resumen para exposicion

El proyecto consiste en un sistema de recomendacion que orienta al usuario hacia centros de salud preventiva en Puno. El sistema usa un enfoque basado en contenido, porque compara la necesidad del usuario con las características de los establecimientos. Considera servicio solicitado, ubicacion, distancia y alerta climatica. Como resultado, muestra un ranking Top-N con explicacion, mapa, puntajes e historial. El prototipo fue implementado como aplicacion web, validado con pruebas y documentado mediante notebook, capturas e informes.